



Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji

Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

Base de Datos | Grupo 3 DSM-G3

Sistema de Control de Préstamos de Biblioteca Escolar

Caso 1

Equipo:

Beatriz Adriana Judith Santiago Nieto
Karina Monserrat Ruiz Ortega

Luis Fernando Gabriel Nieto Sánchez
Aldo Alexander Medina Hernández

Docente: José Luis Herrera Gallardo

Descripción del Problema

Situación Actual

Préstamos registrados en una **librería manual**, lo que genera:

- Pérdida de información y registros incompletos.
- Retrasos en la devolución de ejemplares.
- Desconocimiento de disponibilidad de libros.
- Sin identificación de préstamos vencidos.
- Sin reportes para la toma de decisiones.

Consecuencias

Inventario incierto

El personal no puede consultar existencias de libros en tiempo real.

Devoluciones sin seguimiento

No se sabe cuándo vence un préstamo ni quién debe devolver.

Desorganización total

La información se pierde, duplica o queda incompleta en la libreta.

Solución: sistema automatizado de BD para gestionar usuarios, libros, préstamos y devoluciones.

Necesidades de Información y Usuarios

Datos a Almacenar

Usuarios

- Nombre completo
- ID / Matrícula única
- Tipo: alumno, docente, admin

Libros

- Título, Autor, Editorial
- Año de publicación
- Categoría / Sección / Estante
- Número de ejemplares (stock)

Préstamos / Devoluciones

- ID usuario e ID libro (FK)
- Fecha préstamo y fecha límite
- Fecha real de devolución
- Estado: activo/devuelto/vencido

Usuarios del Sistema

Administrador

Control total de préstamos y devoluciones del sistema.

Auxiliar de Biblioteca

Registra préstamos y consulta disponibilidad.

Alumnos

Solicitan libros. Permisos de consulta y solicitud.

Docentes

Pueden solicitar libros y consultar disponibilidad.

Mantenimiento (TI)

Actualización y mantenimiento del sistema.

Entidades y Tablas Propuestas

Elementos principales de la base de datos y sus atributos clave

USUARIO

- id_usuario (PK)
- nombre_completo
- matricula
- tipo_usuario
- contrasena

LIBRO

- id_libro (PK)
- titulo
- autor
- editorial
- año
- categoria
- stock

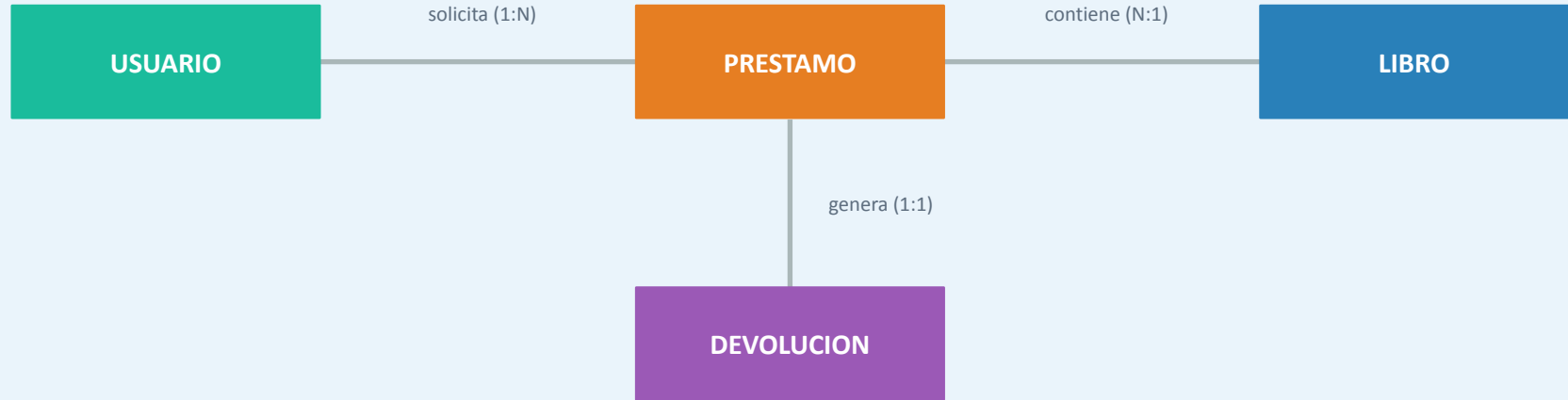
PRESTAMO

- id_prestamo (PK)
- id_usuario (FK)
- id_libro (FK)
- fecha_prestamo
- fecha_limite
- estado

DEVOLUCION

- id_devolucion (PK)
- id_prestamo (FK)
- fecha_real_devolucion
- estado_libro

Relaciones entre los Datos



Reglas de negocio:

- Un usuario puede tener muchos préstamos (1:N)
- Un préstamo corresponde a un solo Libro (N:1)
- Cada préstamo genera una devolución (1:1)

Consultas Útiles y Conclusión

Reportes y Consultas Propuestas

- 1 Libros actualmente prestados y a quién pertenecen
- 2 Usuarios con préstamos vencidos o sin devolución
- 3 Ejemplares disponibles por título o categoría
- 4 Libros más solicitados en un periodo determinado
- 5 Historial completo de préstamos por usuario
- 6 Estado físico del libro al momento de la devolución

Conclusion

El análisis previo es más importante que construir la BD de inmediato.

Identificar entidades (Usuario, Libro, Prestamo, Devolucion) permite un diseño sólido.

Una BD bien diseñada elimina la pérdida de información y da control total al personal.

Los reportes automáticos facilitan la toma de decisiones sin depender de libretas.

"Organizar la información en una BD transforma la biblioteca: más eficiente, confiable y útil para todos."